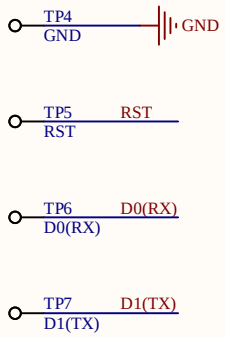
A0 - A3 - Дешифратор К155ИД1
A4 - SDA
A5 - SCL
A6 - Обратная связь повышающего преобразователя
A7 - Кнопки
D0 - Свободный цифровой пин!
D1 - Датчик температуры и влажности
D2 - SQW сигнал DS3231
D3 - Свободный цифровой пин!
D4 - Buzzer
D5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 - Оптопары
D9 - ШИМ сигнал для повышающего преобразователя
D13 - LED подсветка

На свободный пин D0 и D3 можно подключить все перечисленное из списка ниже

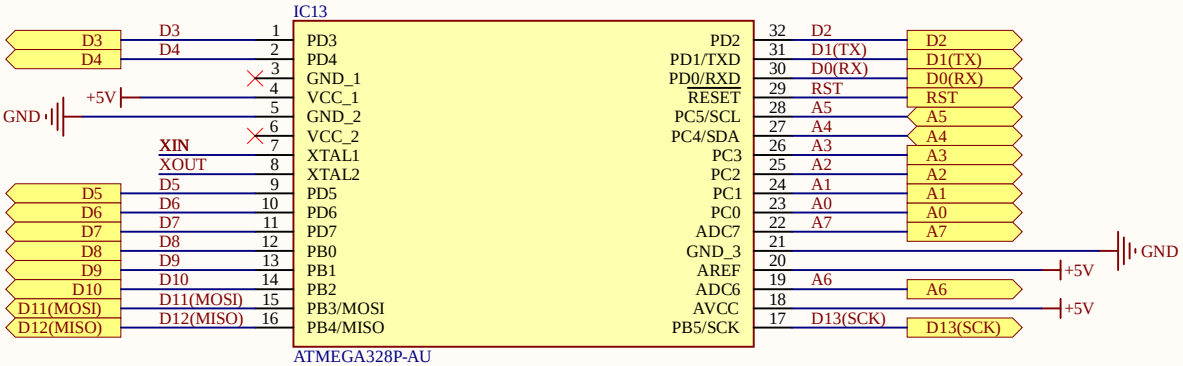
@Dimasssius
@DIY_Alliance

Что можно подключить на D0 и D3:
1. Датчики температуры DHT11/DHT12/MW33/DHT21/DHT22(AM2301/AM2302), DS18B20/DS18S20/DS1820
2. Бузер (для будильника и оповещений) - доступные пины подключения (D0..D13).
3. Дополнительная цифровая кнопка для управления таймером/секундомером - доступные пины подключения (D0..D13).
4. Управление питание усилителя на DFPlayer - доступные пины подключения (D0..D13).
5. Приемник ИК пульта (пульты только с протоколом NEC) - доступные пины подключения (D0..D13).
6. Датчик движения - доступные пины подключения (D0..D13).

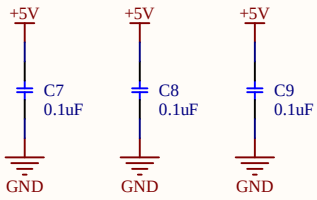
Test Points



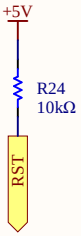
Atmega328P-AU



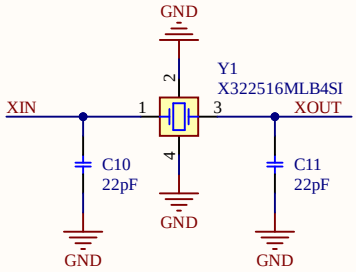
Decoupling Capacitors



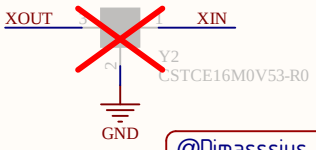
Reset Pull-Up Resistor



Crystal 16MHz - Variant #1



Crystal 16MHz - Variant #2



@Dimasssius
@DIY_Alliance

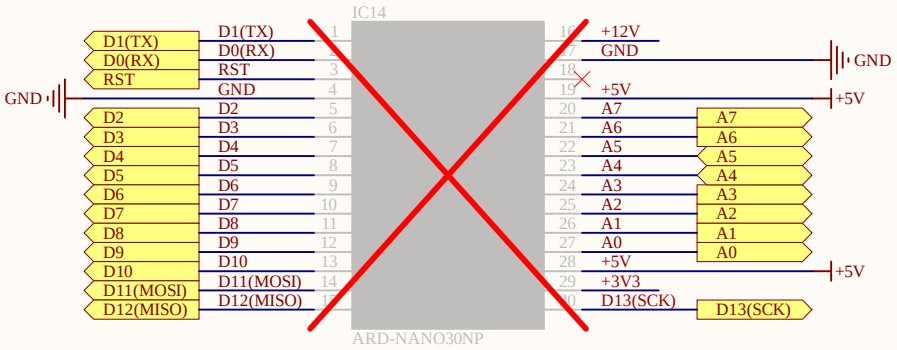
@Dimasssius
@DIY_Alliance

A0 - A3 - Дешифратор К155ИД1
A4 - SDA
A5 - SCL
A6 - Обратная связь повышающего преобразователя
A7 - Кнопки
D0 - Свободный цифровой пин!
D1 - Датчик температуры и влажности
D2 - SQW сигнал DS3231
D3 - Свободный цифровой пин!
D4 - Buzzer
D5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 - Оптопары
D9 - ШИМ сигнал для повышающего преобразователя
D13 - LED подсветка

На свободный пин D0 и D3 можно подключить все перечисленное из списка ниже

Что можно подключить на свободные пины D0 и D3:
1. Датчики температуры DHT11/DHT12/MW33/DHT21/DHT22(AM2301/AM2302), DS18B20/DS18S20/DS1820
2. Бузер (для будильника и оповещений) - доступные пины подключения (D0..D13).
3. Дополнительная цифровая кнопка для управления таймером/секундомером - доступные пины подключения (D0..D13).
4. Управление питание усилителя на DFPlayer - доступные пины подключения (D0..D13).
5. Приемник ИК пульта (пульты только с протоколом NEC) - доступные пины подключения (D0..D13).
6. Датчик движения - доступные пины подключения (D0..D13).

Arduino Nano (Atmega328P-AU)

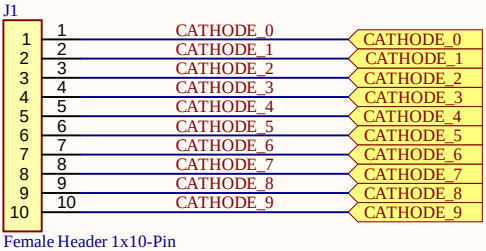


На Arduino Nano обязательно должен быть микроконтроллер Atmega328P

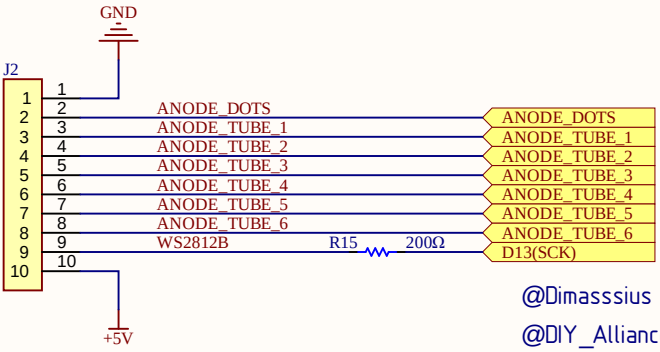
Очень часто встречаются версии с микроконтроллером Atmega328PB, который крайне не рекомендуется к использованию
В основном это подделки, которые либо вообще не работают, либо работают очень нестабильно

Обязательно проверьте, какой микроконтроллер установлен на Вашем экземпляре Arduino Nano

10-Pin Female Header - Cathodes



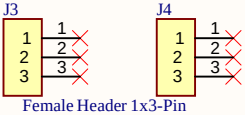
8-Pin Female Header - Anodes, Power and LED



@Dimasssius

@DIY_Alliance

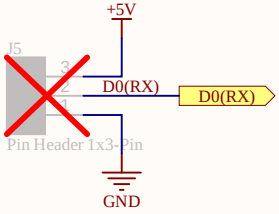
3-Pin Female Header - Supports



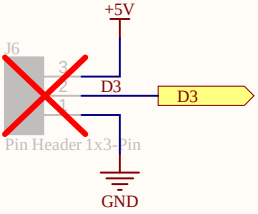
@Dimasssius

@DIY_Alliance

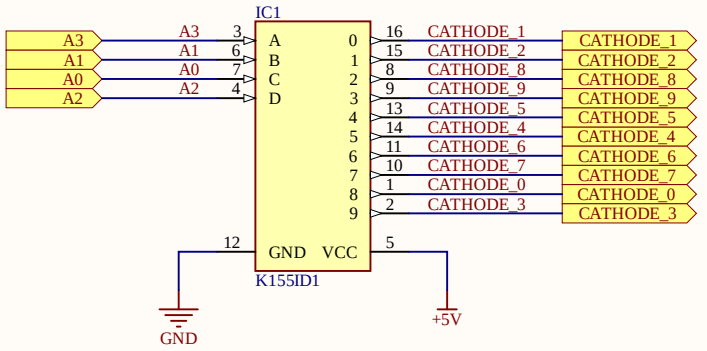
D0 - Digital I/O

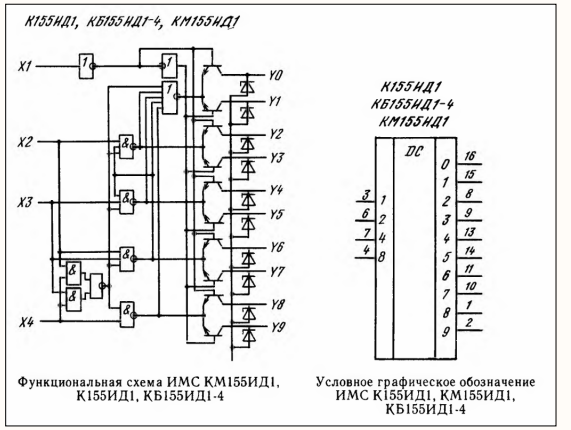


D3 - Digital I/O



High Voltage Decoder





Функциональная схема ИМС КМ155ИД1, К155ИД1, КБ155ИД1-4

Условное графическое обозначение ИМС К155ИД1, КМ155ИД1, КБ155ИД1-4

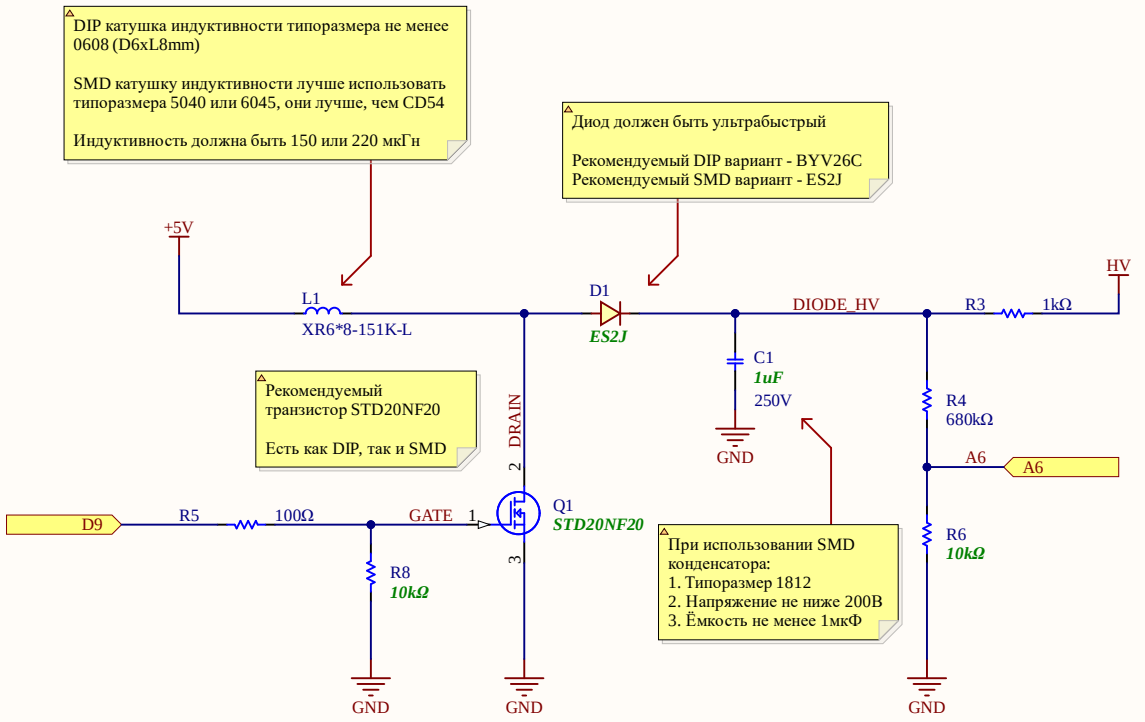
Таблица истинности

Входы

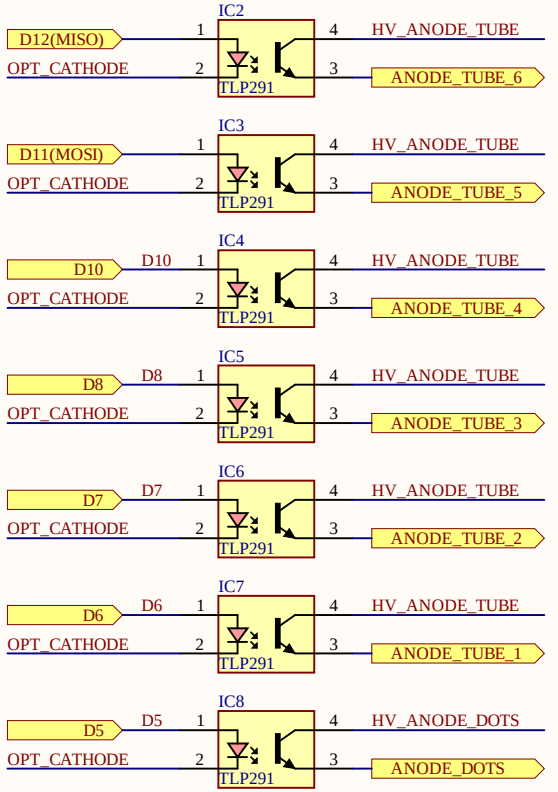
X4	X3	X2	X1	Выход*	X4	X3	X2	X1	Выход*
L	L	L	L	0	H	L	L	L	8
L	L	L	H	1	H	L	L	H	9
L	L	H	L	2	H	L	H	L	—
L	L	H	H	3	H	L	H	H	—
L	H	L	L	4	H	H	L	L	—
L	H	L	H	5	H	H	L	H	—
L	H	H	L	6	H	H	H	L	—
L	H	H	H	7	H	H	H	H	—

Примечания: *H* — высокий уровень; *L* — низкий уровень; * — остальные выходы закрыты; прочерк означает отсутствие информации на всех выходах.

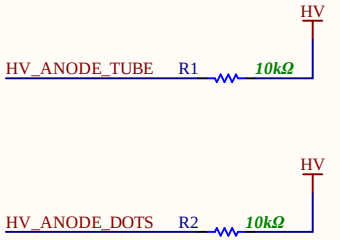
High Voltage Generator



Anode Tubes Drivers



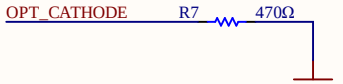
Anode Resistors



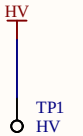
Данными резисторами можно регулировать яркость свечения индикаторов и разделительных точек, чем меньше сопротивление, тем выше яркость (и выше ток, что влияет на срок жизни индикаторов)

Варианты:
1. 10 кОм (рекомендуемый)
2. 4.7 кОм
3. 3.3 кОм

Optoisolators Cathode Resistor



Test Point



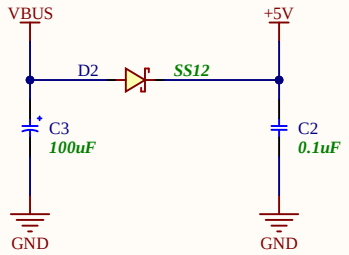
@Dimasssius
@DIY_Alliance

Main Power +5V

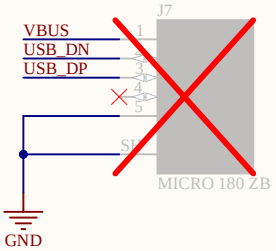
Конденсаторы напряжением не менее 6.3В

Ёмкость конденсаторов должна быть максимально большой

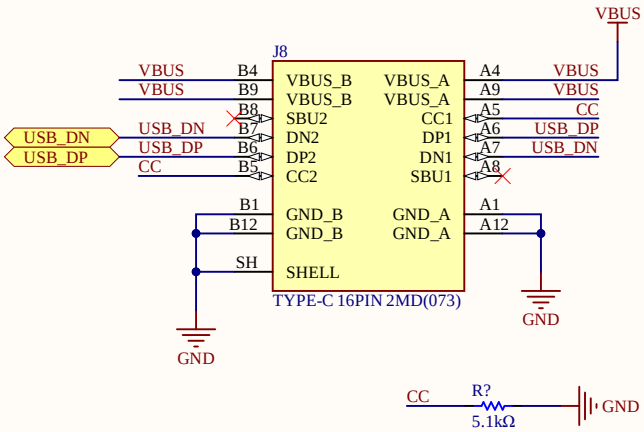
Идеальный конденсатор: D4xL7mm, 100uF, 6.3V



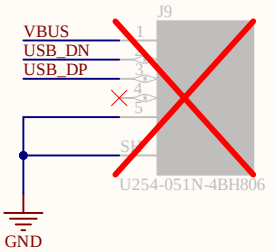
Vertical Micro USB



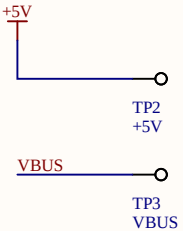
Vertical and Horizontal Type-C



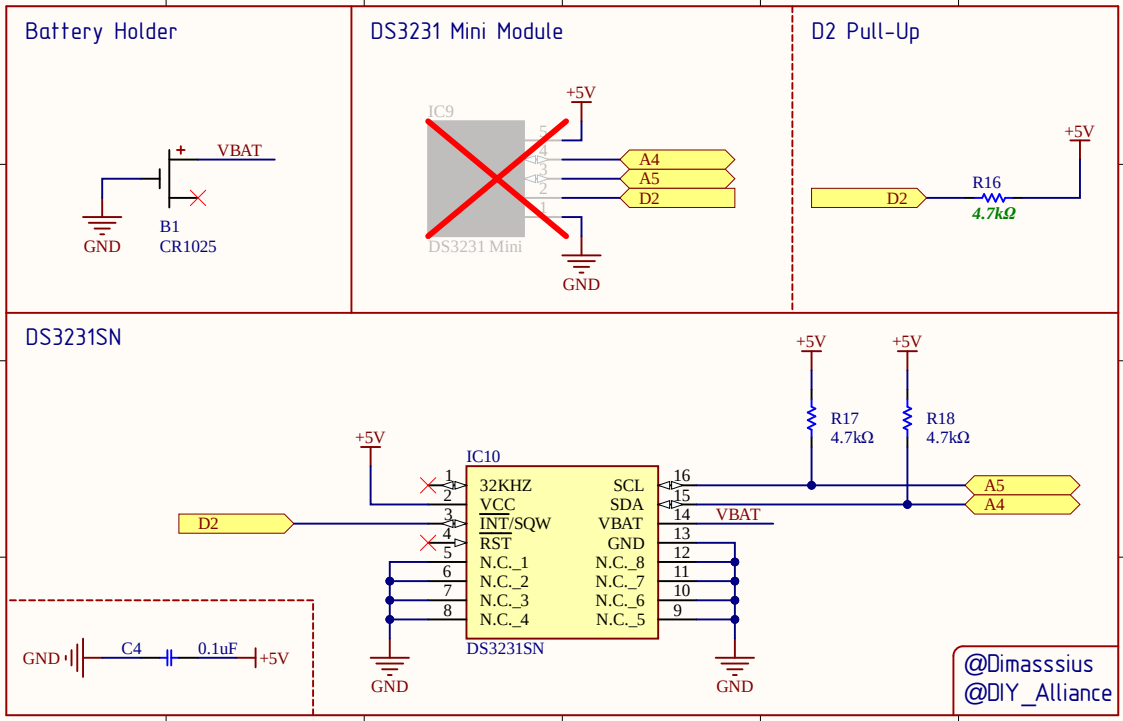
Horisontal Micro USB

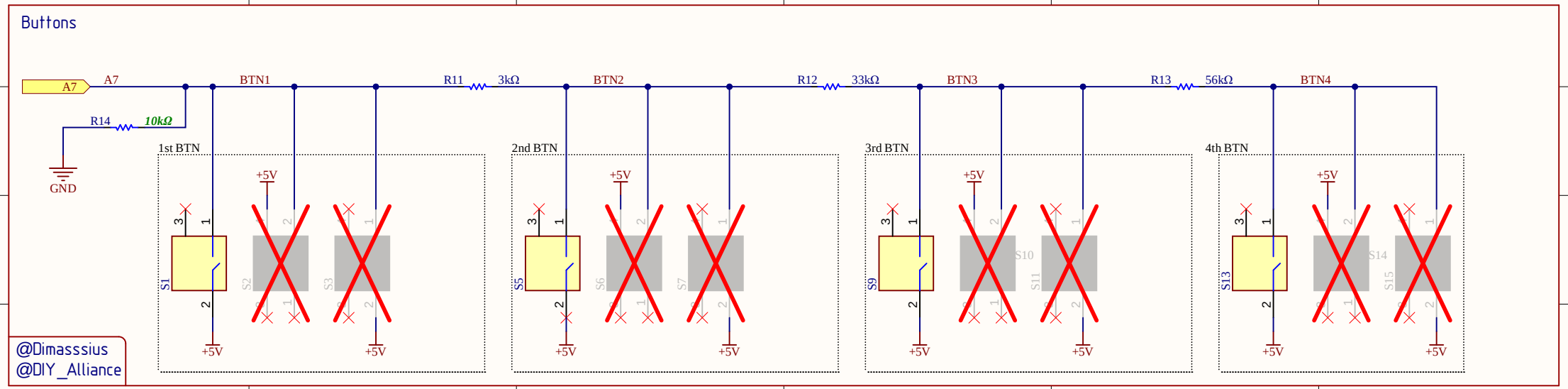


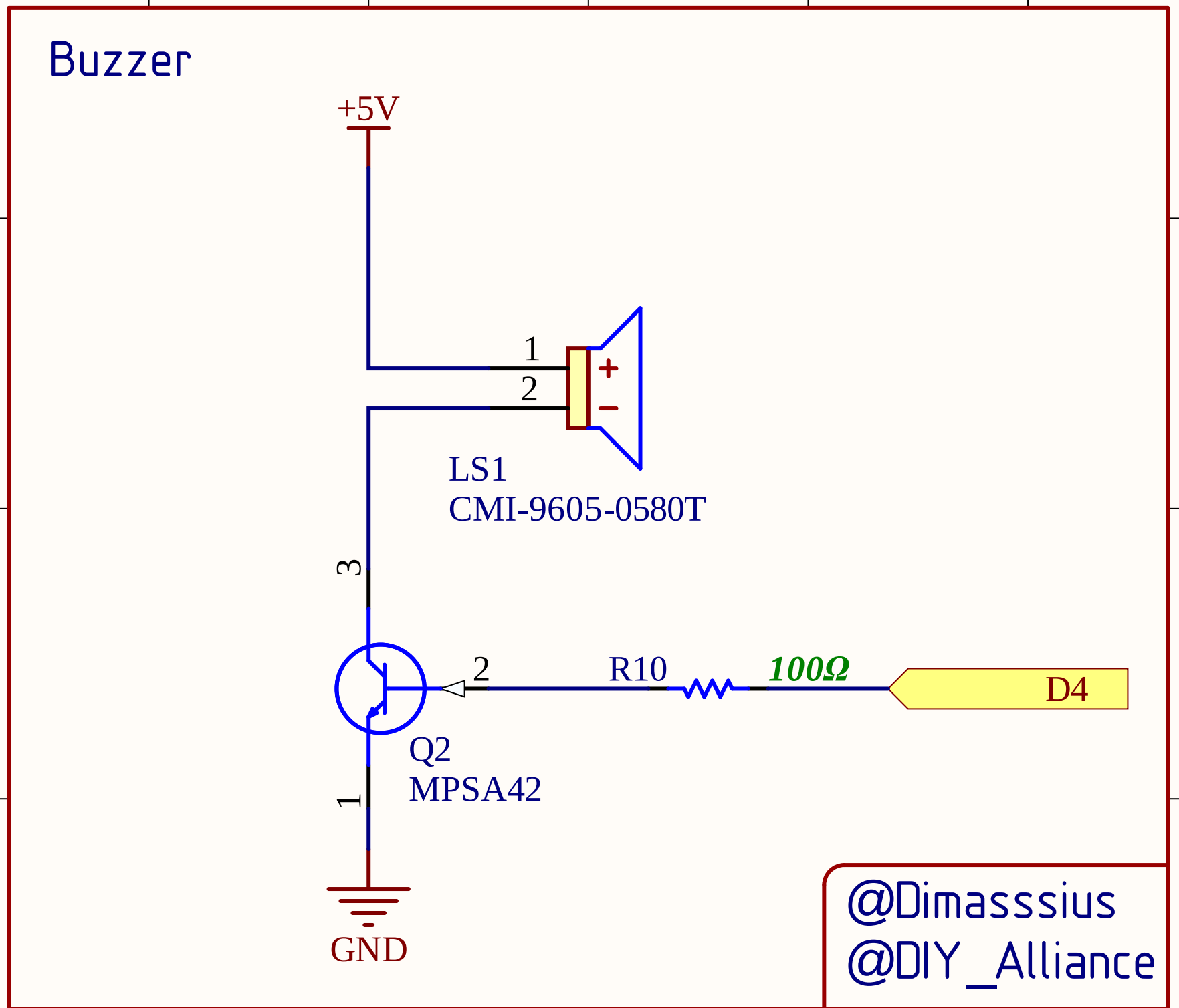
Test Points

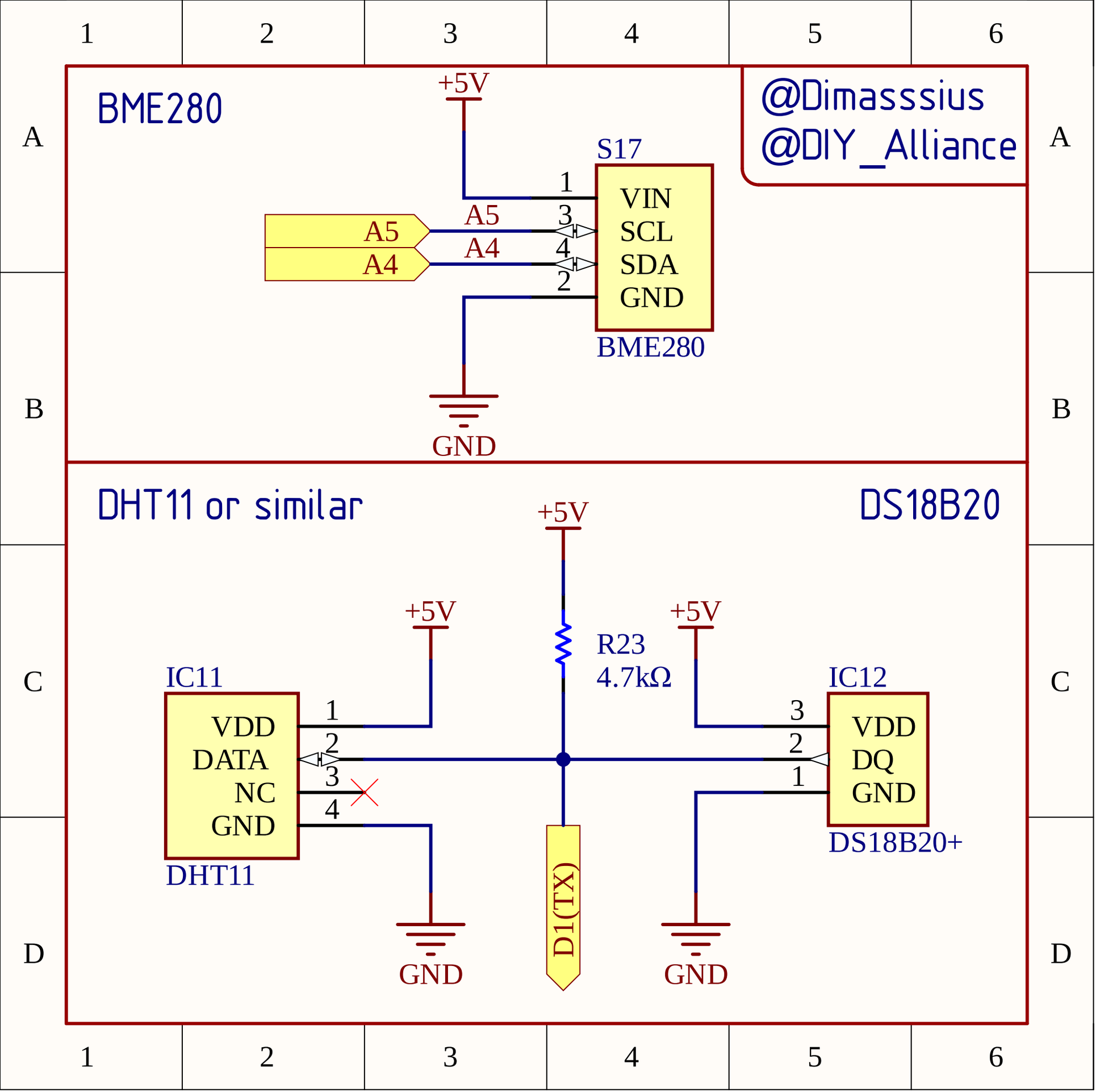


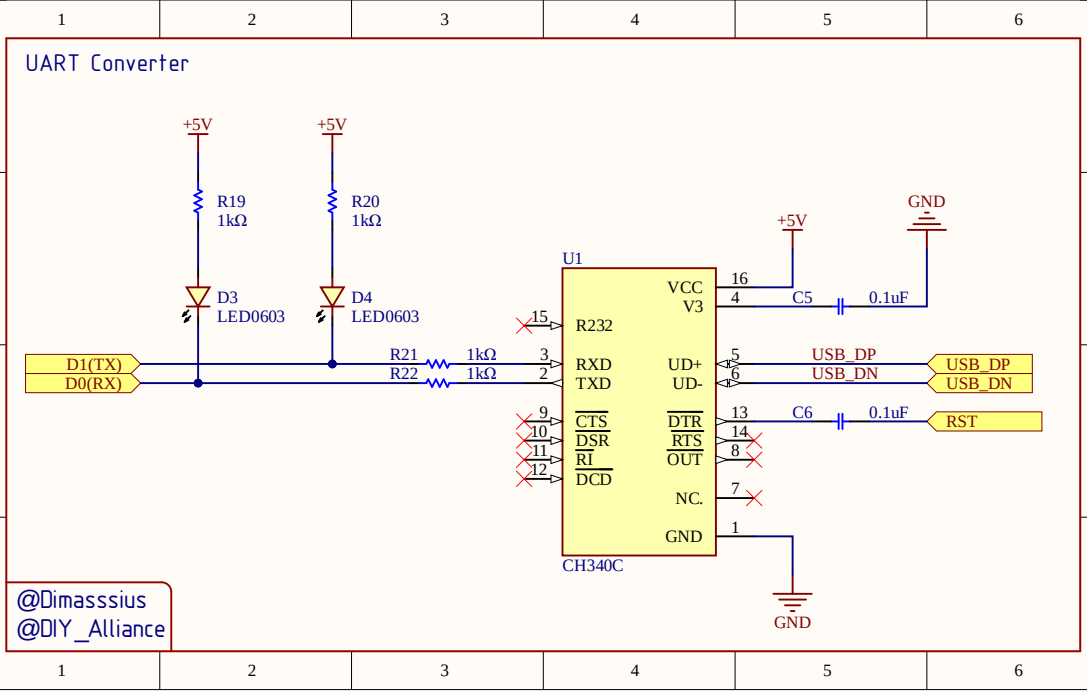
@Dimasssius
@DIY_Alliance


Battery Holder
VBAT
B1
CR1025
GND
DS3231 Mini Module
IC9
+5V
A4
A5
D2
DS3231 Mini
GND
D2 Pull-Up
+5V
D2
R16
4.7kΩ
DS3231SN
+5V
+5V
+5V
R17
4.7kΩ
R18
4.7kΩ
IC10
32KHZ
VCC
INT/SQW
RST
N.C._1
N.C._2
N.C._3
N.C._4
SCL
SDA
VBAT
GND
N.C._8
N.C._7
N.C._6
N.C._5
A5
A4
VBAT
D2
DS3231SN
GND
GND
GND
C4
0.1uF
+5V
@Dimasssius
@DIY_Alliance


Buttons
A7
A7
R14
10kΩ
GND
BTN1
R11
3kΩ
BTN2
R12
33kΩ
BTN3
R13
56kΩ
BTN4
1st BTN
2nd BTN
3rd BTN
4th BTN
+5V
S1
S2
S3
S5
S6
S7
S9
S10
S11
S13
S14
S15
@Dimasssius
@DIY_Alliance


Buzzer
+5V
1
2
+
−
LS1
CMI-9605-0580T
3
2
R10
100Ω
D4
Q2
MPSA42
1
GND
@Dimasssius
@DIY_Alliance


BME280
@Dimasssius
@DIY_Alliance
+5V
S17
1
VIN
A5
3
SCL
A5
A4
4
SDA
A4
2
GND
BME280
GND
DHT11 or similar
DS18B20
+5V
+5V
+5V
R23
4.7kΩ
IC11
IC12
VDD
1
DATA
2
NC
3
GND
4
DHT11
3
VDD
2
DQ
1
GND
DS18B20+
D1(TX)
GND
GND


UART Converter
+5V
+5V
R19
1kΩ
R20
1kΩ
D3
LED0603
D4
LED0603
D1(TX)
D0(RX)
R21 1kΩ
R22 1kΩ
U1
VCC
V3
R232
RXD
TXD
UD+
UD-
CTS
DSR
RI
DCD
DTR
RTS
OUT
NC.
GND
CH340C
+5V
GND
C5
0.1uF
C6
0.1uF
USB_DP
USB_DN
RST
GND
@Dimasssius
@DIY_Alliance